

实验发现(报告素材积累,按发现时间排列)

规则:每条发现给出复现命令;进报告前数字须与 canonical_assumptions 口径核对。

口径总注记(2026-07-06):官方答复落地,主口径场景自 and(49 格)切换为 **sum(x+y 整除,133 格)**。

F1-F17 各条数字 = and 口径历史快照(实验记录不篡改,过程与结论演化如实保留);

官方口径下的全套新数字与逐项对照 = F18(报告/PPT 生成器自动注入的即为新口径值)。

F18. 官方口径切换总对照:B1=(x+y)%3 落地,全实验重跑,结论矩阵零翻转 (2026-07-06)

官方答复"x+y 和能被 3 整除"(133 格,对角条纹,含(0,0);候选三解读全落空——参数化救场,当日完成口径切换)。**逐发现关键指标对照(and 历史 → sum 官方; 0712 方法修正另见本节脚注):**

发现	关键指标	and 历史值	sum 官方值	判定
F4 主对比(对照口径)	awra exp_t / vs seq 降幅	5.39s / 71.7%	6.53s / 65.1%	排序不变,违规 0
F7 运动模型	awra 降幅(加减速/匀速口径)	62.8% / 71.7%	57.3% / 65.1%	两口径优势均成立
F8 混合流(H)	双命令模式单操作吞吐 / vs 基线 / 双命令省	268 次/h / 1.97× / 28.3%	230 次/h (约 115 双周期/h) / 1.75×(+75.2%) / 29.1%	单操作/周期已消歧
F9 夹逼链	LB ≤ 可达 ≤ awra / 距可达	4.72≤4.96≤5.39 / 8.8%	5.543≤5.943≤6.53 / 9.9% (距下界 17.8%)	夹逼成立
F10 绿色年化(H)	awra kWh/年 / 降幅 / 年省	220 / 58% / 309kWh	278.9 / 48.9% / 266.5kWh (sim 净机械功情景; 电费省 213 元; 按 2023 全国平均 0.5306 因子减排约 141kg)	封面口径更新
F11 重排	定位	自愈非提效	自愈定位不变 (触发式=每夜必排同值,布局	保持

			稳则休)	
F12 压力矩阵	awra 漂移退化/ 夜排恢复/S2 均 层/S3 超载	47.1% / 6.29 / 0.57 / 0	49.0% / 7.54 / 0.65 / 0	三叙事全保持
F13 自适应权重	fail-first 重标	旧平均 3.61%/峰值 8.46%	12 个可行单元平均 4.27%/峰值 7.27%; 6 个高密度 online 单元 INFEASIBLE; 120/skew online 逐 seed 赢家 1:1、 batch 稳定	旧“三规律全复 验”被收窄
F14 头条(H)	awra exp / 降幅 / 能耗降 / 重货 层	7.42±0.42 / 66.2% / 74.3% / 0.50	8.40±0.48(sample SD) / 62.0% / 67.3% / 0.57; 5- seed 回归锚, 非 U3 泛化/独立 final; sum 锁 8.6232, legacy-and 锁 7.6202	头条更新
F15 敏感性	物理缩放降幅带	26.9~28.7%	27.2~30.8%	缩放不变性保持
F16 RL 对照	RL 距标定 / 余弦	+8.2% / 0.334	+6.3% / 0.36 (距批 量参考约 56%)	不再作为δ价值 证据
F17 拟真阶梯	三档降幅	60.0→52.9→53.0%	49.9→43.7→44.7%	阶梯形状保持(高 估≈6pp)

- **0712 校准**: 120 件 H 头条、行程降幅与约束方向保持, 但不能再写“全部结论零翻转”: F13 的 6 个高密度 online 单元被 fail-first 判为 INFEASIBLE, lifecycle drain 也证伪了低填充δ收益。有效 sim 行的失败/承重容积复查边界须逐项写明。
- 新增学术锚:该规则性条纹预占格局在 SLAP 文献未见直接研究(定向检索 0706)→本表为一手量化;near/COL 类策略在 (0,0) 被占+对角条纹下的系统性劣化与 Hassini & Vickson 2007(IJPR,COL 非均匀性)方向一致。
- 复现按边界拆分: `python sim/core_smoke.py` 只跑核心 Python 门; 长耗时专项按各条命令; 报告/制品另用 `report_rebuild.py/artifact_verify.py`。历史值复现加--
`rule and`; 双锁=sum 8.6232 + legacy-and 7.6202。

F1. 路径长度与行程时间可以完全脱钩(口径论证素材)

- 现象:seed=2026/120 件/and 规则下,seq 与 near 的曼哈顿路径总和完全相等(双程 3010m),但切比雪夫总时间差 2.56 倍(4586s vs 1794s)。
- 根因:两策略的占位集合恰互为转置($\Sigma c=364/\Sigma t=1141$ 与 $\Sigma c=1141/\Sigma t=364$),曼哈顿对横竖等权所以路径和相同;而垂直轴慢 4 倍,时间对"竖着放"极其敏感。
- 报告用途:论证"优化目标必须取时间口径(切比雪夫),路径长度只作统计信息"(canonical C2 双口径并列的依据)。
- 复现:python sim/warehouse_sim.py(v1 时首次发现;v2 中 seq/near 行程时间列仍可见)。

F2. 无预留项的多目标评分会退化成就近贪心(δ 项的存在性证明)

- 现象: $\delta=0$ 时,score 策略与 near 的占位集合完全相同(集合比对 True)。
- 根因:冷门货(频次归一 ~ 0)的效率项归零,稳定/能耗项只罚高度不罚水平距离,没有任何力把冷门货从黄金近位推开——先到先得。
- 修法:加位置价值预留项 $\delta \cdot (1 - \text{频次归一}) \cdot (1 - \text{时间归一})$ (冷门货占近位要罚)。 δ 扫描(单 seed):0.1~0.15 甜点(同占位集合内配对更优,期望取货 7.99 $\rightarrow$ 7.47/7.50,热货均时 7.77 $\rightarrow$ 6.69/6.38,能耗还略降); $\delta \geq 0.3$ 过度预留伤总时。默认取 0.15,W2 多 seed 精标。
- 报告用途:在线算法设计章的核心论证;也是答辩"你们评分函数每一项为什么存在"的弹药。
- 复现:python sim/warehouse_sim.py --delta 0(对比 near 行)。

F3. 紧库存下在线贪心浪费稀缺承重仓位,AWRA-LS 的 Rank 阶段根治(边界价值活例)

- 现象:or 规则(预占 231 格,仅剩 169 空位)+150 件货:near/score 各失败 5 件,seq/random/awra 全部成功;linear 规则+200 件:score 失败 2 件,awra 0 失败。
- 根因:承重系数递减 $\rightarrow > 62\text{kg}$ 的重货只能进低层(80kg 需 $t \leq 10$);在线贪心把低层近位先喂给轻货,后到重货无可行位。AWRA-LS 的 Rank(λ 重量权重 0.35)让重货优先占底层,天然免疫。
- 报告用途:①"为什么不能只用贪心"的最有力证据;②边界判断章节的真实触发案例(无可行位 $\rightarrow$ 错误码+报警);③空间利用率讨论(紧库存场景)。
- 复现:python sim/warehouse_sim.py --rule or --goods 150。

F5. 权重网格精标的两个发现: β/γ 冗余 + δ 是"在线专属项"(2026-07-04,calibrate.py)

54 组合($\delta \times \beta \times \gamma$) $\times 5$ seeds 全网格(sim/out/calibration.csv):

1. **β (稳定)与 γ (能耗)在当前归一下数学冗余:** $\text{stab} = (w/w_{\max}) \cdot (\text{tier}/19)$ 与

$\text{energy} = (w \cdot \text{tier} \cdot H) / (w_{\max} \cdot 19 \cdot H)$ 是同一表达式,评分只取决于 $\beta + \gamma$ 之和——30 个 ($\delta, \beta + \gamma$) 组内

六项指标极差全部为 0.0000,实证坐实。含义:①当前四项评分实际是三个自由度;②L2(水平能耗)与 L5(物理能耗模型)落地后两项自然分化,届时重标;③答辩若被问" $\beta \gamma$ 怎么分工"按此如实答。

2. **δ (位置价值预留)只在在线层有意义:**在线 score 最优 $\delta \approx 0.10 (\beta + \gamma = 1.0: \exp 6.890,$

比默认 7.088 再降 2.8%);批量 awra 最优 $\delta \approx 0.05 (\beta + \gamma = 0.8 \sim 1.0: \exp \sim 5.0-5.1$ vs 默认 5.329,

降约 6%;能耗也更低)。机理:预留项是对"未知未来到达"的在线补偿,批量层 Rank 已全知排序,

δ 大反而失真。理论上自洽,是 F2 的深化: δ 的存在性证明+适用边界,一节讲完。

3. **历史待拍板 (未采纳):**是否采用分层权重。0712 fail-first/lifecycle 复核已推翻“低填充 δ 收益”强主张,旧候选参数不得直接升级为当前策略。

若采纳:头条 awra $\exp 5.33 \rightarrow$ 约 5.0(对 seq 降幅 73.5% $\rightarrow$ 75%+),score/energy 同步小幅改善;

采纳前须在 uniform/heavy 分布+紧库存场景复验(防单分布过拟合)。**当前默认不动。**

- 复现:python sim/calibrate.py(97s);分析:(scratchpad)calib_analysis.py。

F6. NSGA-II 对照:纯进化被轻量启发式整体支配;AWRA 家族解 Pareto 局部最优(2026-07-04)

nsga2_baseline.py(手写零依赖 NSGA-II+memetic 弱 Pareto 局部改进,60 $\times$ 200 代,seed=2026):

4. **纯随机初始的 NSGA-II 跑满 200 代,前沿 $f1 \in [6.67, 7.76]s$ / $f2 \in [19.7k, 21.8k]$,被 AWRA-LS

单点 (5.39s, 12331) 整体支配**——不带问题结构知识的进化算法远逊于轻量启发式(创新章核心论据:

"AI 的正确用法是离线寻优+可解释在线执行,而不是堆算力")。

5. 播种(near/score + 多权重 AWRA 家族 12 解)后:前沿 $f1 \in [4.96, 5.60]$ / $f2 \in [12015, 12451]$,

全部由家族解撑起,200 代 memetic 进化(交换/重定位弱 Pareto 改进)零改进——家族解在该邻域内 Pareto 局部最优。

6. 默认权重 awra 被前沿 4/10 点支配,最好支配点 (5.150s, 12232) 的 $f1$ 差 4.5%——量化了 F5

分层权重提案的可回收空间。

7. fig6(双前沿+五策略落点)= 报告创新章主图。

- 复现:`python sim/nsga2_baseline.py`(~15s;--no-seed 单跑对照,--quick 自检)。

F7. L1 运动模型:匀速口径对"越优的布局"低估越狠(2026-07-04,motion_compare.py)

梯形速度曲线($ax=0.5/ay=0.3,A4b$)vs 匀速,同批货物两口径各自重新决策:

策略	匀速 exp_t	加减速 exp_t	匀速低估
random	19.41	21.56	11.1%
seq	19.02	20.82	9.5%
near	7.99	10.58	32.5%
score	7.50	9.82	31.0%
awra	5.39	7.74	43.5%

- 机理:优化把货放近,短程正是加减速主导区(临界距离内三角曲线 $t=2\sqrt{(d/a)} \gg d/v$);

匀速模型对随机布局只低估 11%,对优化布局低估 43.5%——用匀速口径汇报优化成绩会系统性虚高。

- awra 对 seq 降幅:加减速口径 62.8%(匀速 71.7%),相对优势两口径下均成立,违规均 0。
- 报告叙事:主动声明采用工程口径(更保守更真实),兼展示两口径——诚实工程叙事+建模深度双得分。
- **历史决策已完成**: 当前报告用 sim H 设计口径 (梯形加减速+场景权重) , 匀速+固定权重只作对照; 不代表 PLC H 闭环。
- 复现:`python sim/motion_compare.py(~10s)`;单跑:`python sim/warehouse_sim.py -accel`。

F8. L2 存取混合流:吞吐翻倍+双命令省 30%空驶,布局价值在出库侧兑现 (2026-07-04,mixed_ops.py)

当前 H 运动学 sim: 100 周期混合流 (每周期 1 存+1 取, 共 200 个单操作; 负载对策略相同) :

布局策略	双命令总时(s)	双命令模式吞吐 (单操作/h,C9)	出库均时(s)	双命令节省(C10)
seq 题面基线	5473.9	131.5	19.423	28.50%
near	3294.2	218.6	11.758	30.25%
score	3177.5	226.6	11.150	29.13%
awra	3124.5	230.4	10.936	29.08%

- **awra 布局吞吐=题面基线 1.75 倍 (+75.2%)** 。230.4 是单操作/h, 等价约 115.2 个“存 1+取 1” 双周期/h; 不是 230 个双周期/h。

高频货放近处的收益在出库抽样中兑现 (出库均时 10.936 vs 19.423s) 。

- 双命令周期(存取联程省一次空驶回程)普遍再省 ~30%,数学依据=切比雪夫三角不等式(有测试)。
- 诚实声明:awra 布局的后续单件入库用 score 在线决策(混合流是逐件到达场景,批量重排不适用);

失败/违规全 0。

- **历史快照 (0705, 已废止)** : 268 次/h、1.97 倍、28.3%; 0712 sum+当前权重重算后以 230.4 次/h、1.75 倍、29.08%为准。
- 复现:`python sim/mixed_ops.py --accel --adaptive`(H 口径;不带参数=对照口径)。

F9. L3 下界—可达候选—启发式夹逼 (2026-07-04 首跑; 0712 口径校准)

当前报告使用匀速+静态 sum 口径的独立内部证据链; 它与 8.40s 的 sim H 物理口径不同, 不能混算:

8. **实现健全性检查**: 随机存储解析值与多 seed 仿真均值在 1σ 内, 只支持该子口径的一项 sanity check, 不构成“仿真器已被证明完全正确”。
 9. **连续/离散互证**: Bozer-White(1984)连续货架近似($b=0.25$): 单命令 19.396 vs 离散精确 19.621(差 1.1%); 两点间 TB 13.043 vs 13.663(差 4.5%)——文献公式在本场景成立。
 10. **当前 sum 夹逼**: 松弛下界 $5.543s \leq$ NSGA-II 已证可达候选点 $5.943s \leq$ AWRA 6.53s。AWRA 距下界 17.8%, 距已知可达候选点 9.9%。**9.9%不是距理论最优/天花板**, 因为 5.943 只证明“可达到”, 没有证明全局最优。
 11. fig9 阶梯图 = 报告 4.x 节主图之一。
 12. **红队边界**: 更强优化器仍可能在 5.543 与 6.53 之间找到更好点; 本实验只量化当前余量, 不支持“继续优化无意义”。裸 NSGA-II 冻结→播种的过程见 F6。
- 复现:`python sim/analytic_bounds.py`(~10s)。

F10. L5 绿色换算: sim 净机械功情景降 48.9% (0712 当前口径, energy_report.py)

物理模型(C4b:提升 mgh+水平摩擦 $\mu mgd, \eta=0.85$, 下降不回收=保守)沿 L2 混合流逐周期累计:

布局	kWh/年	电费 元/年	CO2 kg/年
seq 题面基线	545.4	436.3	289.4
AWRA-LS	278.9(-48.9%)	223.2	148.0

- **当前封面口径：AWRA-LS 较基线的 sim 净机械功情景换算降 48.9%；年省电 266.5kWh、电费约 213 元、按 0.5306 因子减排约 141.4kg（单巷道单机）。**

规模说明:数字为一巷道一堆垛机;多巷道仓库按巷道数线性放大。

- **诚实边界:模型只计净机械功(未计待机/控制柜/驱动器/动态损耗); 绝对量不是电表预测, 相对降幅 48.9%是本情景内比较。**

下降势能再生制动是 ABB 传动的产品能力,列为展望不计入数字(不吃没做的账)。

- 假设块(η/μ /自重/500 个单操作日=250 双周期日/工作日/电价/CO2 因子/能耗边界)在拆分 CSV 与脚本头部,报告原样印出。
- **历史快照 (0705, 已被 0712 重算废止)：**220kWh/年、降 58%、省 309kWh、电费 247 元、CO2 180kg; 仅保留为口径演进证据, 禁止再作封面数字。
- 复现:`python sim/energy_report.py --accel --adaptive`(H 口径;不带参数=对照口径)。

展望口径 (不进头条)：若配再生制动($\eta_{\text{regen}}=0.40$ 假设), 当前重算为基线净 369.9、AWRA 净 202.2kWh/年, 差 167.7kWh/年——再生更利好"放得高"的差布局

(可回收下降多),但结论方向不变;这是"口径切换只平移数字不翻转结论"的活例证(报告附录 C)。

F11. A2 重排闭环:三层发现,重排=自愈机制而非提效机制(2026-07-04,reslot_cycle.py)

600 周期循环访问流(B7),2×2 对照(在线 near/score × 不重排/成本感知夜重排):

13. **朴素重排是反面教材:**逢评分改善就搬 → 每夜 ~660 次搬运、5 夜烧 63105s 行车换 3.2% 质量,

净亏 497%——重排必须是经济决策:收益=2 Δt ×(频次/总频次×日周期数),成本=三段行车,

加 margin=1.2 与夜班预算 20 次。此反例进报告"工程取舍"表(比只讲成功更显工程成熟)。

14. **负载模型修正(B7):**一次性流转(B6)下每件货至多被取一次,重排收益天然封顶;

题面"访问频次"本义=循环访问(取用-回库),重排价值须在 B7 口径下评估。

15. 循环流自组织(LRU 效应):热货高频取出→近位空出→回库占回,频次排序由流动力学

自动涌现——near 与 score 的布局质量轨迹几乎重合(均值同为 7.18s)。

成本感知夜重排的稳态净增量仅 0.1-0.3%(如实报告,不编数);**真实价值 = 需求漂移事件后的恢复速度(期末布局质量 8.00→7.39,-7.6%)+ 在线策略失能时的兜底**。

报告定位:重排=鲁棒性/自愈机制,与在线智能互为冗余,"会自愈的仓库"叙事成立;

PLC 侧零新增(复用 FB_LocalSwapImprove),夜班窗口触发即可。

- fig11(平滑 2×2 曲线+漂移事件线)= 运行闭环章主图。
- 复现:python sim/reslot_cycle.py(~50s;--no-drift 关漂移,--day 调夜窗)。

0705 增补·动态标准(回应"什么时候该重排,有动态判据吗"):重排决策升级为三级判据——

- ①**触发**:夜间窗口先做零成本体检,布局质量较上次重排后基准劣化 > 3%(THETA_DRIFT)才开工,否则整夜休息;
- ②**单步放行**:预期收益 > 1.2×搬运成本(margin 兜住错误/损坏风险等未计价项);
- ③**停止**:夜班预算 20 次或无合格候选。搬运的额外损耗按**时间+路径(磨损 C5)双币种**记账。

实测两种节奏:高周转口径(day=100)每夜漂移都真超 3%→触发式=每夜必排(证明"每夜"不是拍脑袋而是被判据确认);低漂移节奏(day=50,11 夜)触发式自动休息 2-3 夜、质量与每夜必排持平——标准会看菜下饭。批量整理师(AWRA-LS)的适用判据同理:名单已知(入库单/夜间补货)

才用,逐件实时场景用在线评分,滞留等待不是我们的口径(在线模式零等待)。

- 复现:python sim/reslot_cycle.py(默认)与 --day 50(看触发器休息)。

F12. A3 鲁棒压力矩阵:深度优化的代价与补偿机制(2026-07-04, stress_matrix.py, 3 seeds)

策略	S1 漂移退化	S1 重排恢复后	S2 重货均层	S3 退化超载(修复成本)
seq	-3.2%(无所谓失	14.48	4.01	2.67 件(53s)

	去)			
near	+5.6%	6.24	3.43	5.00 件(152s)
score	+11.1%	6.41	3.40	5.00 件(146s)
awra	+47.1%(最大!)	6.29	0.57	0 件(0s)

16. **诚实面对 S1**:AWRA 漂移退化最大——布局对频次画像优化得越狠,画像失效时失去越多(优化系统的普遍规律,如实写)。但 **AWRA+夜间重排组合恢复到 6.29,仍在最优档**:

"在线策略决定平时多好,重排机制决定扰动后多快回到多好"——F11 重排定位的二次验证,两者是一套组合拳而非两个孤立功能。答辩口径:我们不仅优化,还知道优化的失效条件并配了自愈。

17. S2 重货潮($w \in U[50,80]$ 重新布局):全策略 0 失败(and 规则低层充足);AWRA 重货均层 0.57

vs 对手 3.4-4.0——承重压力下的稳定性储备。

18. **S3 是"设备损耗"要素的直接回答**:低层承重退化 20% 时,AWRA 布局 0 件超载须搬修(重货压底=天然承重裕量),near/score 各 5 件+~150s 修复行车——把"损耗"从指标做成扰动源,报告差异化点。

- fig13 三面板;复现:`python sim/stress_matrix.py`(~30s)。

F13. A1 场景权重表 (0704 历史结论; 0712 fail-first 已重判)

0712 更正: 只有 fail=0 且 viol=0 的候选可比。200/240 件×三分布的 6 个 online 单元全部

INFEASIBLE; 剩余 12 个可行单元平均增益 4.27%、峰值 7.27%。2-seed 赢家在 120/skew online

为 1:1, 不足以称无偏生产最优; 默认运行不写 PLC ST, PLC 在线查表闭环也未接通。

18 场景(密度 120/240/330 × 分布 3 × 模式 2)× 15 权重组合 × 2 seeds:

19. **在线 δ 随密度上升**(低密 0.1 $\rightarrow$ 高密 0.2):仓位越稀缺,"位置价值预留"越值钱——
 δ 的机制解释再获一条独立证据(F2 存在性 $\rightarrow$ F5 层间差异 $\rightarrow$ F13 密度弹性,一条完整证据链)。
20. **批量 δ 恒小**(0.05-0.15):Rank 排序替代预留功能(F5 结论在全场景网格上复验成立)。
21. **$\beta+\gamma=0.6$ 在 17/18 场景胜出**(默认 1.0 的稳定/能耗罚偏重,牺牲效率;能耗作 tie-break 下仍如此)。

- 增益:自适应查表 vs 固定默认平均 **3.61%**,峰值 **8.46%**(120 件/偏态/批量);

批量模式增益(3-8.5%)显著大于在线(0.5-1.8%,除高密偏态 7.0%)。

- **口径诚实声明**:增益为"同分布内标定"(oracle 查表)口径;跨 seed 泛化验证列入采纳前置条件。
- 产出:out/weight_policy_table.csv+adaptive_weights_by_seed.csv+fig12; 既有 plc/08 只作历史生成表,

不得把文件存在写成 PLC 已在线查表。只有显式--emit-st 且 18 格全可行才允许生成,本轮因 6 格不可行会 fail closed。

- 与拍板项①的关系:F5 分层权重是本表的一个切片(密度 120/skew 行);若拍板采纳,建议直接采纳

完整策略表(机制相同,叙事更完整)。

- 复现:python sim/adaptive_weights.py(约 5 分钟;--quick 自检)。

F14. H 头条历史首版 (已由 F18 官方 sum 值 supersede)

下表 7.42/5.33 是 and 历史快照,不是当前头条。当前为 8.40 $\pm$ 0.48(sample SD), 见 F18;

五 seed 是标定+历史 holdout 并集,只称回归锚,不称 U3 30-seed 泛化或独立 final。

历史 H 口径 = 梯形加减速 + 场景权重表:

策略	H:期望取货(均 $\pm\sigma$)	H:能耗	H:重货均层	对照口径 exp_t
random	20.92 $\pm$ 2.07	43436	6.92	18.83
seq 题面基线	21.94 $\pm$ 0.98	42272	5.03	20.12

near	10.45±0.47	15341	3.06	7.67
score	9.20±0.84	15264	3.08	7.09
awra	7.42±0.42	10880	0.50	5.33

- 报告句:AWRA-LS 期望取货 7.42s,较题面基线降 66.2%,能耗降 74.3%,重货平均层高 0.50,违规 0。
- 对照口径(匀速+固定默认,文献可比):awra 5.33s / 降 73.5%——附表保留,正文声明"主口径更保守更真实"。
- 本节是历史快照; 当前 `python sim/headline.py` 输出 sum 口径 8.40, 单 seed 锁 8.6232, legacy-and 锁 7.6202。不得期待重跑脚本再生本表的 7.42。
- 旧头条(F4 的 5.39/71.7%、本历史 F8/F10)只作口径演进证据; 当前 F8 为 230.4 单操作 /h (+75.2%) , F10 为 sim 净机械功情景降 48.9%、年省 266.5kWh。

F4. v2 主对比结果(seed=2026/120 件/and,权重 $\alpha 1.0 \beta 0.6 \gamma 0.4 \delta 0.15$)

策略	组	期望取货(s)	热货均时(s)	重货均层	能耗(kg·m)	违规
random	在线	19.41	19.27	6.08	46336	0
seq(题面基线)	在线	19.02	16.54	3.96	44902	0
near	在线	7.99	7.77	2.88	16264	0
score	在线	7.50	6.38	3.08	16240	0
awra(AWRA-LS)	批量	5.39	3.85	0.50	12331	0

- 递进叙事:awra vs seq 期望取货降 71.7%、能耗降 72.5%;awra vs score(在线上界 gap) 降 28.1%;score vs near 热货均时降 18.0%。
- 注意:awra 入库总时(1894s)略高于 near(1794s)——多目标为频次加权取货与能耗让渡了少量入库行程,报告如实呈现这笔账(对外自信但不编数纪律)。
- 复现:`python sim/warehouse_sim.py --csv sim/out`(CSV 已存 sim/out/)。

F15. T15 参数敏感性:悬崖-平台-缩放不变性(2026-07-05,sensitivity.py)

H 运动模型、3 seeds、围绕对照口径固定权重(1.0/0.6/0.4/0.15)单因素扰动,违规全程 0:

22. δ 悬崖与平台: $\delta=0$ 时 score 退化(F2 的参数化重现); $\delta \in [0.10,0.30]$ 为平台——

取 0.15 不是脆弱甜点。彩蛋:本场景(120 件/skew/online) $\delta=0.10$ 略优于 0.15,

而自适应策略表(F13)在该场景恰好选了 0.10——策略表被敏感性扫描独立验证。

23. **$\beta+y$ 只认和**:和值 0.4 $\rightarrow$ 2.0(5 倍)awra 期望取货极差仅 $\sim 1.3s$ (F5 冗余性的敏感性视角)。

24. **物理参数缩放不变性**:ax/ay 同乘 $0.5\times\sim 2\times$,awra 较 near 降幅稳定在 26.9%~28.7%

——绝对数平移,相对结论与量级不动,结论不依赖 A4b 具体取值(回应 canonical D5)。

- 图:figs/fig14_参数敏感性.png;数据:out/sensitivity.csv。
- 复现:python sim/sensitivity.py(~ 3 分钟,独立脚本不进回归门)。

F17. L7 拟真度阶梯:三档同管线对比,结论方向不变、数字逐档更真(2026-07-05,realism.py)

三档定义(用户 0705 拍板"分 3 档展示";参数=canonical G 节):**档 1 数据模型**(匀速+固定权重+固定节拍+频次全知)/**档 2 主口径 H**(梯形加减速+自适应权重)/**档 3 工业场景**(档 2 物理口径+泊松到达峰谷 $p_{0.75/0.35}$ +装卸 15s/次+频次估计噪声 $\sigma_{0.3}$ +故障注入

MTBF3000s/MTTR600s;G2-G4 为显式情景假设,非标定值)。三档共用同一管线(初始入库 120 件+100 周期混合流、同批货物同 seed),档 1/档 2 与 F8 逐位同源(复用 run_mixed)。

25. **阶梯主结论:awra vs seq 出库均时降幅 档 1 60.0% $\rightarrow$ 档 2 52.9% $\rightarrow$ 档 3 53.0%**;策略排序三档保持、违规全 0——匀速口径高估优势约 7 个百分点,工业场景下优势稳定在 $\sim 53\%$ 。"每加一层现实,优势变小但不消失"= R7 口径不变性主张的形状化呈现。

26. **AWRA 对频次画像噪声稳健**: $\sigma=0.3(\pm 35\%$ 一倍标准差)下 awra 出库均时 9.31s 与档 2 持平(score 9.57 $\rightarrow$ 9.39 略动)——Rank 是重量/频次/体积多因子排序+LS 兜底,单因子失真不塌;频次盲策略(seq/near)零影响,交叉验证实现正确。

27. **0712 共同到达流重算**:档 3 单 seedP50/P95 为 seq 135/918s、near 77/651s、awra 71/667s。AWRA 的 P50 较基线更低,但 P95 最优是 near;只能逐指标报告,不能称 AWRA 全面排名第一。

28. 装卸扫描 10/15/20s:AWRA P50=59/71/83s, 均低于 near=66/77/87s; P95 在 15s 点 near 651s 低于 AWRA 667s, 故不宣称 P95 三点排序全保持。行程口径因共同装卸常数不变。

- 图:figs/fig16_拟真度阶梯.png;数据:out/realism_matrix_data.csv+realism_matrix_params.csv。
- 复现:python sim/realism.py(~2 分钟;--quick 30 周期自检;--handle N 扫描;独立脚本不进回归门)。

F16. T13 实跑:轻量 RL 学到"聪明就近",学不出 δ 预留(2026-07-05,rl_probe.py)

线性策略梯度 REINFORCE(5 维特征,1200 回合×120 件,40 训练实例,训练/评测 seed 严格分离,

对照口径):

策略	评测 exp_t(3 seed)	备注
随机起点($\theta=0$)	19.1922	纯探索
RL 终点(贪心)	9.6639	较随机改善 49.6%,违规 0
在线评分(手工标定)	9.0936	RL 差+6.3%
AWRA-LS(批量参考)	6.1867	RL 差约 56%

29. RL 收敛在"距离+层高主导的聪明就近"(θ 主导维=纯距离/纯层高,略优于 near);

30. **未自发发现 δ 预留结构**:学得的方向与标定方向余弦仅 0.334——终局回报难以把

"给未来热货留位"的功劳归因到单步决策(信用分配难),这是 δ 证据链(F2→F5→F15)的

反向新证:前瞻性预留是设计出来的,不是白捡的;

31. 工程取舍量化:同预算下免训练+可解释+可移植 PLC 的标定评分占优(自测数据),

与 2025 文献"DRL 收益个位数+需长期数据"画像一致(情报\$6⑤)——取舍章从"引文献"

升级为"自己也跑了"。

- 图:figs/fig15_RL 对照.png; 逐策略数据: out/rl_probe_data.csv; 汇总与参数: out/rl_probe_summary.csv。
- 复现:python sim/rl_probe.py(~3 分钟,numpy 零额外依赖)。

F18. 块 1 统计升级+七策略全景:无全能冠军=场景检测器的实证地基 (2026-07-06,instance_gen.py+strategy_lib.py)

12 场景(3 legacy 位级兼容+4 用户质疑场+3 压力+2 漂移)×30 seeds×7 策略=2520 runs,

全指标升级为均值±95%CI+CRN 配对 t(协议依据:Law WSC2015/Rossetti §4.4.2;30 seeds

超过文献实例惯例 15-20,主口径相对半宽 0.5-5% 优于 arXiv 2407.06394 的 ≤1% 判停线)。

新增两经典策略:Class-based(CB)与 Full-turnover-based(TOB)(Hausman-Schwarz-Graves

1976 三分类补全;术语正名表 strategy_lib.TERMS)。

32. **TOB 效率单项 12 连胜但全面代价**:exp_t 4.56(对 AWRA +38.8%***)—它就是

频次加权行程的直接贪心;代价=heavy_tier 3.99(AWRA 0.52)/能耗 20715(AWRA

14698)/高压 fail 9.7 件(AWRA 0)。多目标不是白让效率的。

33. **在线组内公平对比支持用户直觉**:score vs COL 在 tiny_light 差 -2.9%(ns,CI 含

0)、flat_info 差 -0.12%——极小批或频次无画像信息时,多准则评分退化≈COL,

复杂度白费;这就是检测器第一批规则的出处。

34. 词典序标定表(fail=0→exp_t 最优+CI 并列→heavy_tier 低):dense→CB、低密度
→AWRA

(安全平票键)、常规→TOB;检测器的目标口径本身是输入(纯效率→TOB 多数;

题面全要素→AWRA 多数)。

- 数据:out/instgen_detail/agg/pairs.csv、out/detector_rules.md。
- 复现:python sim/instance_gen.py(~4 分钟)+python sim/strategy_lib.py --calibrate。

F19. 高压失败维度:效率贪心在 90% 填充"放不进",AWRA 双零(2026-07-06,instance_gen.py)

dense_240(90% 填充)30 seeds:COL 平均失败 8.8 件、score 7.63、TOB 9.7,**AWRA 0 且

heavy_tier 1.54/能耗同时最优**;dense_200 同方向(3.03/2.43/9.7 级→AWRA 0)。机制:

逐件贪心把近区可行位早早占死,后到重货在剩余高层无位可去;TOB 更狠(高频先挑,

低频重货垫底);AWRA 的 Rank 让"难放者先挑"+LS 全局调整。 **贪心的真实代价不是慢,

是高压下放不进**——这是"批量算法上 PLC"的最硬卖点(题面'存放准确性'维度)。

- 数据:out/instgen_agg.csv(fail_mean 列)、 out/instgen_pairs.csv(fail_a/b 列)。
- 复现:python sim/instance_gen.py --scenarios dense_240 --seeds 30。

F20. LAP 同目标精确锚: 历史 12 场景 score 目标 $\text{gap} \leq 0.14\%$ (2026-07-06,lap_optimal.py)

我们的批量目标各项均为 (货,位) 独立成本 → 纯线性分配问题(LAP),

scipy.optimize.linear_sum_assignment(修正 Jonker-Volgenant)10ms 级给**精确最优**

(含承重/容积约束,禁止边 big-M 编码);含货物亲和项才是 QAP/NP-hard(Reyes 2019/

Burkard 综述)——线性口径可精确求解有文献背书。

35. **score 口径(同目标 gap,30 seeds×12 场景):全部 0.01-0.14%**,其中 9/12

场景 $\leq 0.03\%$ ——只说明在同一线性 score 目标、该历史 12 场景数据上接近 LAP 精确解。不能跨问题与文献百分比比较,也不能换算成 H 的 exp_t、PLC 效果或通用头条。

36. **exp_t 口径(纯效率理论价):gap 27-48%**(如 L120_skew 27.0%、drift_skewless

$29.1 \pm 5.5\%$)——**这是多目标为安全/能耗/预留支付的效率价格的精确定价(与**

F18-1 TOB 现象同源;TOB 是该口径的贪心,LAP 是其精确解)。

37. 证据边界: LAP 精确性只对其线性目标成立; analytic_bounds、exp_t 与 H 运动学是不同口径,必须分别标注。

- 数据:out/lap_gap.csv(720 行);复现:python sim/lap_optimal.py(~10 分钟)。

F21. δ 生命周期定论 (0712 加 drain 后重算) : 低填充净亏; 高压仅见失败缓解信号

U5 全生命周期(200 周期循环访问+LAG5 回库+汰换+夜间重排,U2 载重口径,30 seeds

CRN 配对, $\delta=0.15$ vs $\delta=0$):

口径	出库均响应差	总作业时差	回库失败
45% 填充×汰换 10%/33%/50%	+0.93/+1.55/+1.55s 全***	+378.7/+615.8/+648.8s 全***	0/0; drain 后终局库存 120
90% 填充×汰换 10%/33%/50%	-0.26/+0.04/-0.08s (均 ns)	+22.8/+181.9/+86.3s (均 ns)	δ 组 112/146/145 vs 无 δ 147/191/173; 两组均非零

38. 低填充 δ 显著净亏:近位不紧缺→预留无对象,只剩把冷货推远的日常代价;

汰换率越高越亏(新货频次画像偏低, δ 也罚它们)。

39. 高压只能称失败缓解信号: δ 组失败少 16%~24%, 但仍有 112~146 次失败, 不能称“放得进”或可行性保险; 时间/终局质量差异多为 ns。

40. 与 F16 互文修正:RL"学不出 δ "当时解读为信用分配难;生命周期证据表明该口径下

δ 本身净亏——RL 的“不学”是正确判断。自我修正链(F2→F5→F15→F16→F21)

=主动划定自家创新点适用边界,报告专节素材。

- 数据:out/lifecycle_delta.csv/lifecycle_delta_240.csv (含 pending_end/inventory_end/flush_time) ; 复现:python sim/lifecycle_sim.py 及--n-init 240。

F22. Bozer-White 复现锚:离散化误差 0.60% 且 $O(1/n)$ 收敛;加减速效应落文献带(2026-07-06,bw_anchor.py)

BW 1984 连续闭式(单程 $E=T(\frac{1}{2}+b^2/6)$ 、 $E(TB)=T(\frac{1}{3}+b^2/6-b^3/30)$);Le-Duc 2005 教材级

核对+Roodbergen & Vis 2009 交叉; $b=0.25$)vs 离散精确期望:

41. **纯离散化误差(全格)**:单程 $10 \times 10 \rightarrow 80 \times 80$ 为 $1.28 \rightarrow 0.60 \rightarrow 0.29 \rightarrow 0.14\%$, 20×20 主

口径 **0.60%**; E(TB) $11.66 \rightarrow 5.39 \rightarrow 2.60 \rightarrow 1.22\%$ ——文献只有定性"差异小"(Lee et

al. 1999), **收敛数字为本项目自产**(枪 E 核实无现成来源, 搜索摘要的"0.25%")

经鉴定为 AI 幻觉弃用)。

42. sum 预占几何效应仅 $+0.16pp(0.60 \rightarrow 0.76\%)$ ——预占格均匀散布, 期望几乎不动。

43. ****恒速**→梯形加减速:单程 $+10.5\%$ 、E(TB) $+15.3\%$, 正落 Oser & Drobir 2012 的

$6-12\%/10-16\%$ 文献带** (对象为弯道式 AS/RS, 量级参照)——两个独立建模的加减速

效应互证, 仿真器可信度外部锚闭合。

- 数据: out/bw_anchor.csv; 复现: `python sim/bw_anchor.py` (~1 分钟)。

F23. 装卸时间对布局零影响:位置无关加性项,可证明(2026-07-07, handle_probe.py)

触发:官方"简化复杂度"导向下自审"装卸三档(U2)是否属过度建模"。命题:装卸

handle(货)只依赖重量、与库位无关 → 单件周期=行程(位置相关)+装卸(位置无关);

min over 位置 时装卸是常数, 不进 argmin → 对最优布局与策略排序零影响。三探针坐实:

44. **探针 A(平移)**:同一布局贴 $h=0/9/三档$ 装卸标签, 周期纯平移 $+9.75s$,

heavy_tier/exp_t/布局逐位不变(near/score/awra 三策略同规律)。

45. **探针 B(铁证)**:把 `freq·handle` 加进选位目标并扫权重 $\lambda \in \{0, 1, 100\}$ ——**即使

装卸项主导评分, $30 \text{ seeds} \times 3 \text{ 权重} = 90$ 次布局与纯 score 100% 逐位相同**; 位置无关

加性项数学上无从改变 argmin。

46. **探针 C(边界)**:反事实令装卸与层高耦合 `handle·(1+0.08·tier)`, 布局 ****30/30**

改变** (对比探针 B 的 0/90)——证明"位置相关"是布局改变的充要条件, 我们的模型

不含此耦合=正落零影响侧。

- 结论:装卸三档 = 拟真时间估计的真实性(档 3/U 节口径),**非算法维度**——报告将其降格为"拟真档时间口径说明",不占算法篇幅;但"我们证明了装卸为何不影响布局"本身 = 对问题结构的理解深度,评委追问时有硬答案。这是"简化复杂度"审计的一个正结果:确认 U2 装卸档在算法上可简,在拟真上有据,两者边界清晰。
- 数据:控制台三探针;复现:`python sim/handle_probe.py`(~1 分钟)。